

LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think II



Oleh :

Nama : Nabil Hasani

NPM : 25782077

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

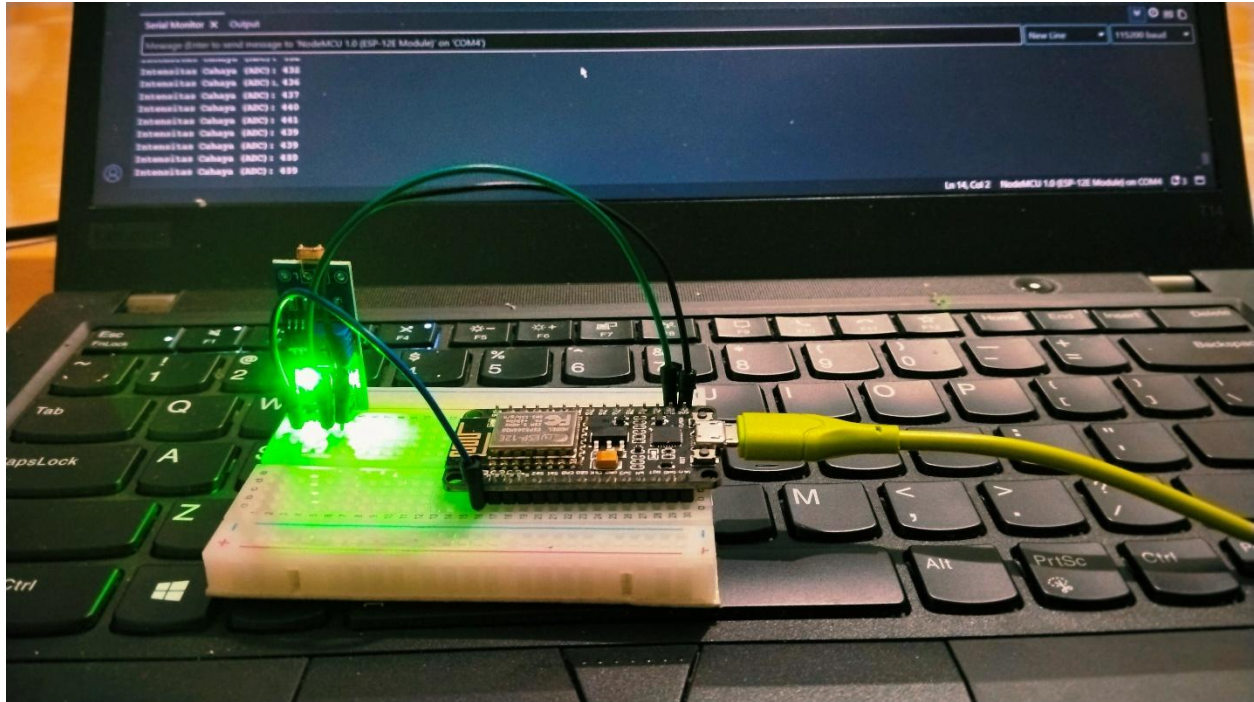
TAHUN 2026

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar

Praktikum

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (*Voltage Divider*).



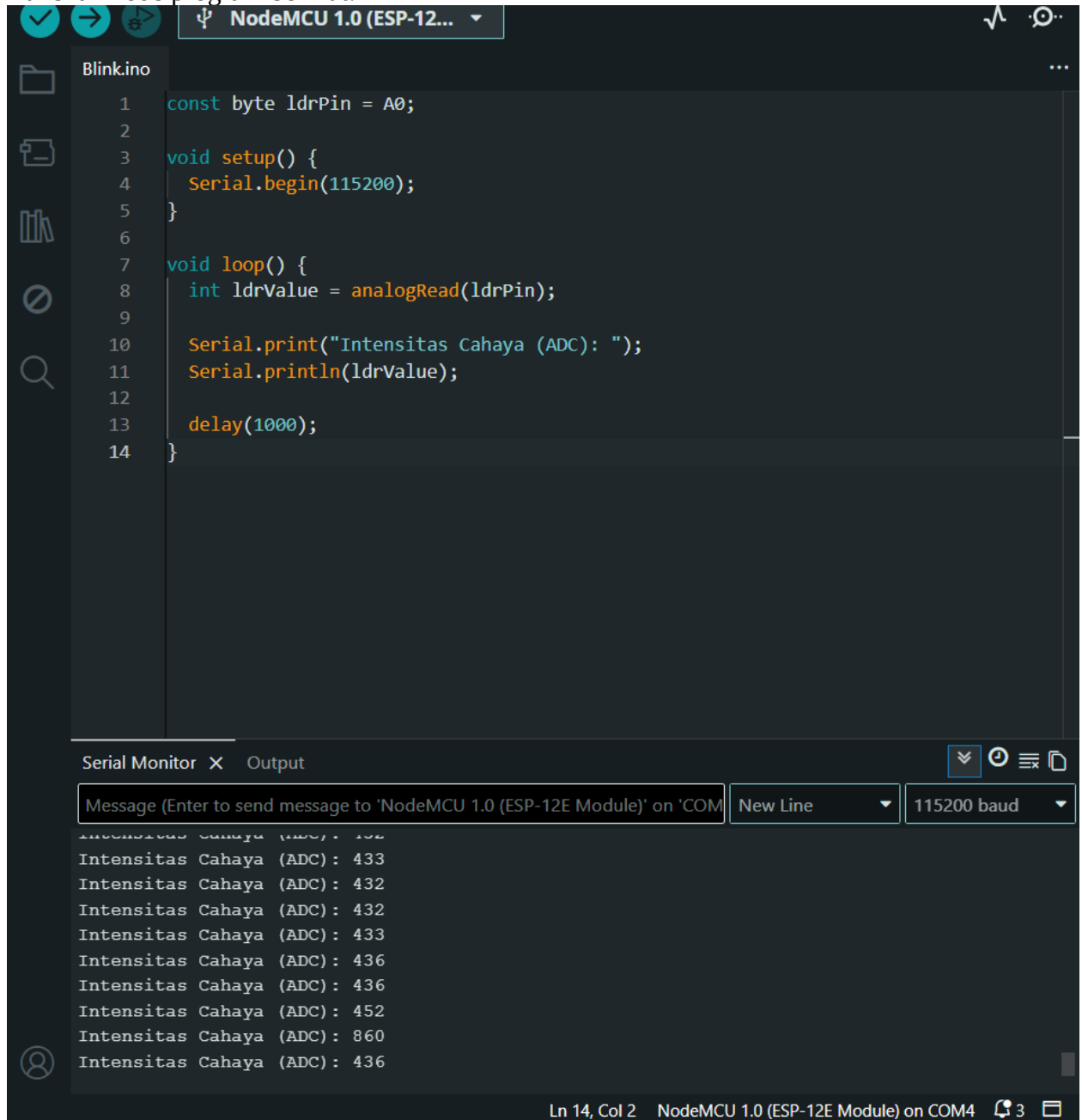
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

(Logika Rangkaian: Saat cahaya terang, resistansi LDR kecil sehingga arus 3.3V membanjiri A0, menghasilkan nilai ADC besar mendekati 1023. Saat gelap, resistansi LDR sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 'tertarik' oleh resistor 10k ke arah GND, menghasilkan nilai ADC kecil mendekati 0).

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:



```
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

Serial Monitor X Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4') New Line 115200 baud

```
Intensitas Cahaya (ADC): 432
Intensitas Cahaya (ADC): 433
Intensitas Cahaya (ADC): 432
Intensitas Cahaya (ADC): 432
Intensitas Cahaya (ADC): 433
Intensitas Cahaya (ADC): 436
Intensitas Cahaya (ADC): 436
Intensitas Cahaya (ADC): 452
Intensitas Cahaya (ADC): 860
Intensitas Cahaya (ADC): 436
```

Ln 14, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 3

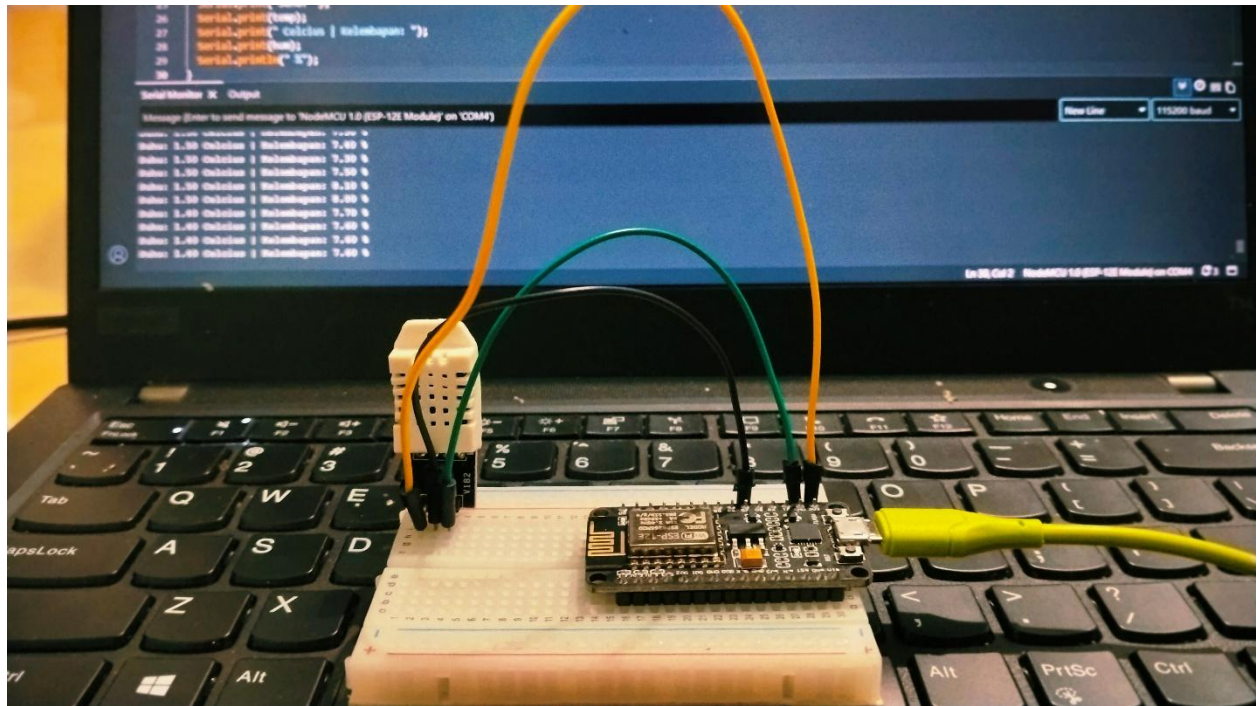
3. **Upload** program. Buka **Serial Monitor** (pastikan setelan 115200 baud).
4. **Instruksi Pengujian:** Sorot LDR dengan lampu *flash* ponsel dan amati angka yang membesar. Lalu, tutup bagian atas LDR rapat-rapat dengan jari dan amati penurunannya.

Penjelasan Singkat Kode:

- `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe `byte` digunakan (menggantikan `int`) untuk menghemat memori (*RAM*), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255.
- `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital *single-wire*. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (*timing*). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi *HIGH* dan *LOW* yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.

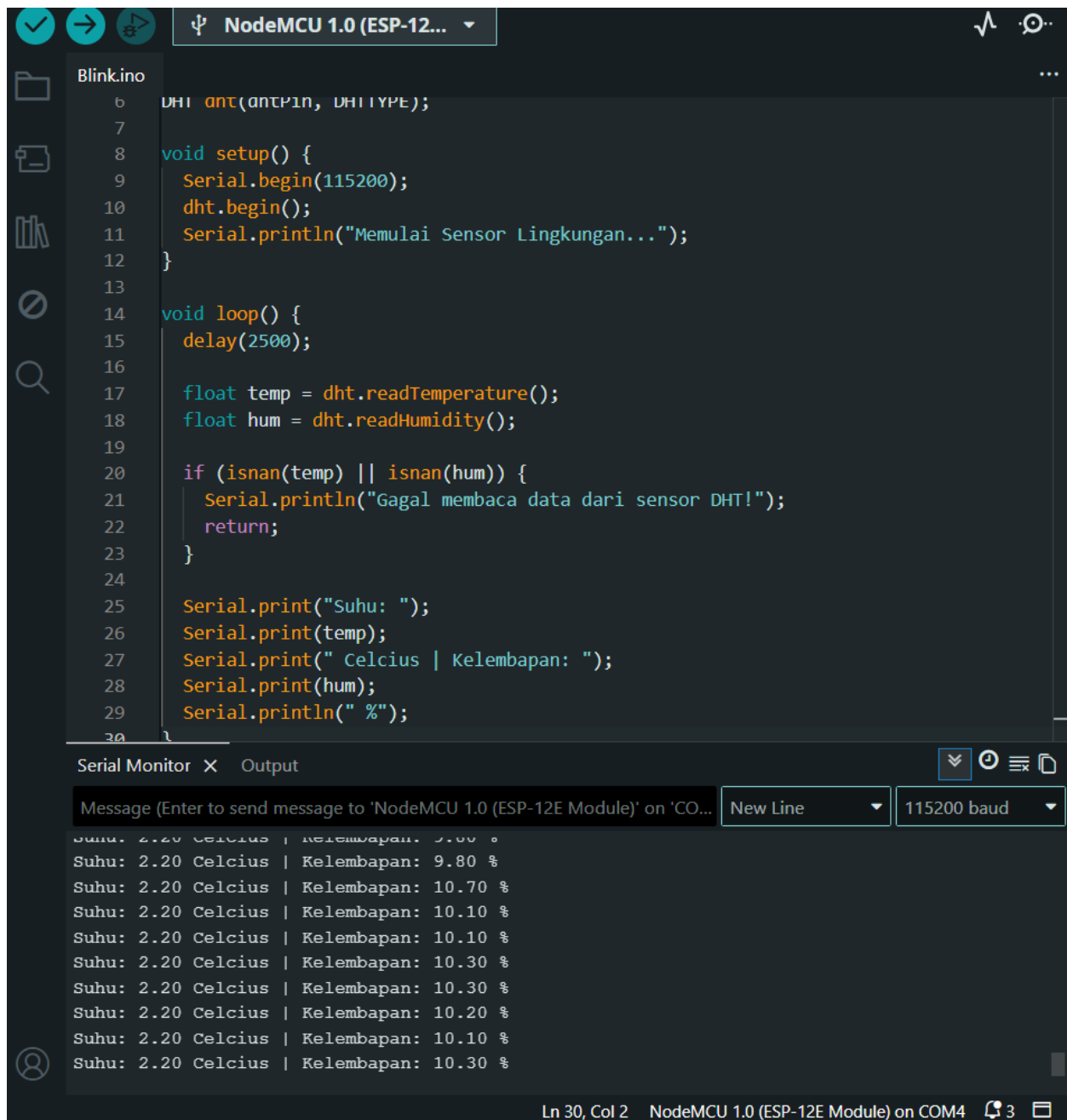


Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for checking, running, and uploading code, along with a dropdown menu for the board set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. On the left, a file explorer shows 'Blink.ino' selected. The main editor displays a C++ sketch for a DHT sensor. The code defines a DHT object, initializes the serial port at 115200 baud in the setup function, and prints a start message. The loop function delays 2500ms, reads temperature and humidity, checks for NaN values, and prints the data in a formatted string. The Serial Monitor at the bottom shows the output of the program, displaying temperature and humidity readings every 2.20 seconds.

```
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Serial Monitor X Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4') New Line 115200 baud

```
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 9.80 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.70 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.10 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.10 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.30 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.30 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.20 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.10 %
Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 10.30 %
```

Ln 30, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 3

3. **Upload** program dan buka **Serial Monitor**. Anda akan melihat data suhu lingkungan dan persentase kelembapan udara dicetak setiap 2.5 detik.

Penjelasan Singkat Kode:

- `#include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari *library* Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.
- `#define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor. (Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama `dht` yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel `float` (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: *Is Not a Number*. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (*error handling*). Jika kabel sensor putus, *library* akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok `if` ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return;`.

Latihan

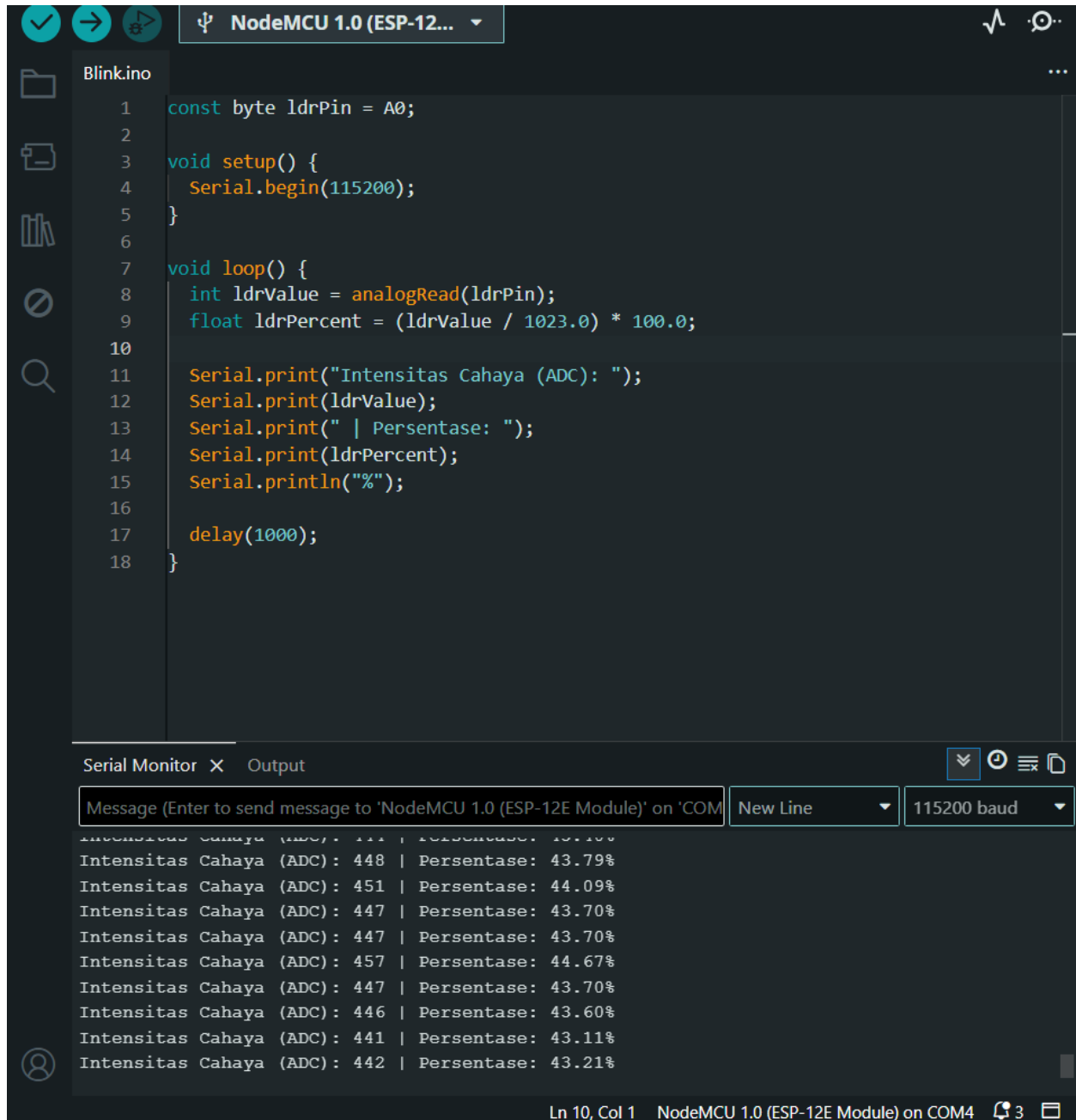
Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit"

Jawaban:

- Nilai ADC maksimal berkisar di angka 1023 karena modul ADC pada ESP8266 memiliki **resolusi 10-bit**.
- Dalam sistem biner (basis 2), kapasitas pembacaan 10-bit dihitung menggunakan rumus $2^{10} = 1024$ kombinasi nilai kuantisasi (dimulai dari angka 0 hingga 1023). Tegangan input maksimal 3,3V merepresentasikan nilai kuantisasi tertinggi, yaitu 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for checking, running, and uploading code. The file explorer on the left shows the 'Blink.ino' file. The main editor displays the following code:

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9   float ldrPercent = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
10
11   Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
12   Serial.print(ldrValue);
13   Serial.print(" | Persentase: ");
14   Serial.print(ldrPercent);
15   Serial.println("%");
16
17   delay(1000);
18 }
```

Below the code editor is the 'Serial Monitor' window, which is currently displaying the output of the program. The output shows the ADC value and the calculated percentage for each loop iteration. The baud rate is set to 115200.

Serial Monitor X Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4') New Line 115200 baud

```
Intensitas Cahaya (ADC): 448 | Persentase: 43.79%
Intensitas Cahaya (ADC): 451 | Persentase: 44.09%
Intensitas Cahaya (ADC): 447 | Persentase: 43.70%
Intensitas Cahaya (ADC): 447 | Persentase: 43.70%
Intensitas Cahaya (ADC): 457 | Persentase: 44.67%
Intensitas Cahaya (ADC): 447 | Persentase: 43.70%
Intensitas Cahaya (ADC): 446 | Persentase: 43.60%
Intensitas Cahaya (ADC): 441 | Persentase: 43.11%
Intensitas Cahaya (ADC): 442 | Persentase: 43.21%
```

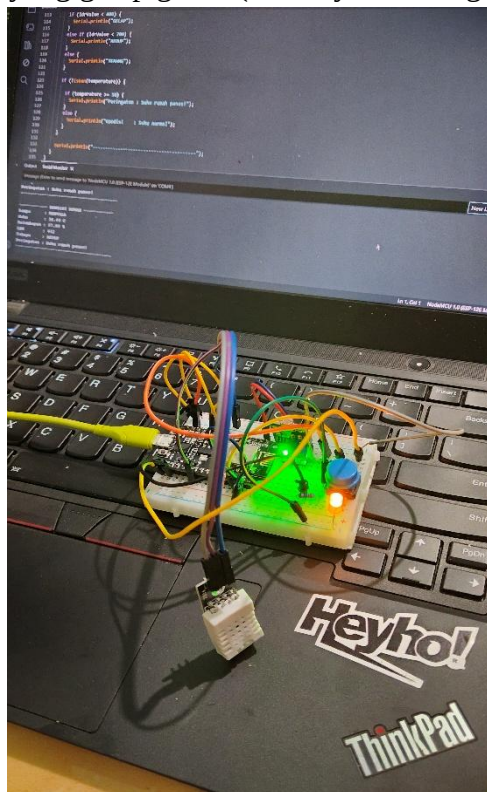
Ln 10, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 3

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

- **Jawaban:**

- **Status Kompilasi:** Program **TIDAK** akan mengalami **error** kompilasi (berhasil di-*upload*), karena *error* kompilasi hanya terjadi jika ada kesalahan penulisan tata bahasa kode program (*syntax error*), bukan karena kesalahan fisik sirkuit.
- **Mengapa LED Tidak Menyala:** LED (*Light Emitting Diode*) merupakan komponen dioda yang bersifat **polar** (memiliki kutub positif dan negatif) dan hanya mengalirkan arus listrik satu arah (*forward bias*). Jika dipasang terbalik (*reverse bias*), LED akan menyumbat/menahan aliran arus listrik dari D1 ke GND, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan LED tidak akan menyala.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



```

NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
Blink.ino
1  #include <DHT.h>
2
3  #define BUTTON_PIN D2
4  #define LED_PIN D1
5  #define DHT_PIN
6  #define LDR_PIN
7  variable lampState
8  #define DHTTYPE
9  DHT dht(DHT_PIN
10  bool lampState = false;
11  Type: bool
12  Value = false
13  bool lampState = false;
14  int buttonState;
15  int lastButtonState = HIGH;
16  unsigned long lastSensorRead = 0;
17  const unsigned long sensorInterval = 2000;
18
19  void setup() {
20
21      Serial.begin(115200);
22
23      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
24      pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
25      pinMode(DHT_PIN, INPUT);
26      pinMode(LDR_PIN, INPUT);
27
28      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
29      digitalWrite(BUTTON_PIN, HIGH);
30      digitalWrite(LDR_PIN, LOW);
31
32      Serial.println("NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4");
33
34      Serial.println("Peringatan : Suhu rumah panas!");
35
36      Serial.println("----- KONDISI RUMAH -----");
37      Serial.println("Lampu : MENYALA");
38      Serial.println("Suhu : 30.20 C");
39      Serial.println("Kelembapan : 58.00 %");
40      Serial.println("LDR : 556");
41      Serial.println("Cahaya : REDUP");
42      Serial.println("Peringatan : Suhu rumah panas!");
43
44      Serial.println("-----");
45
46      Serial.println("Ln 1, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 2

```

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

Skenario Proyek (Smart Warehouse): Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

Tujuan: Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.

Tingkat Kesulitan: Menengah-Lanjut

Instruksi Perangkaian:

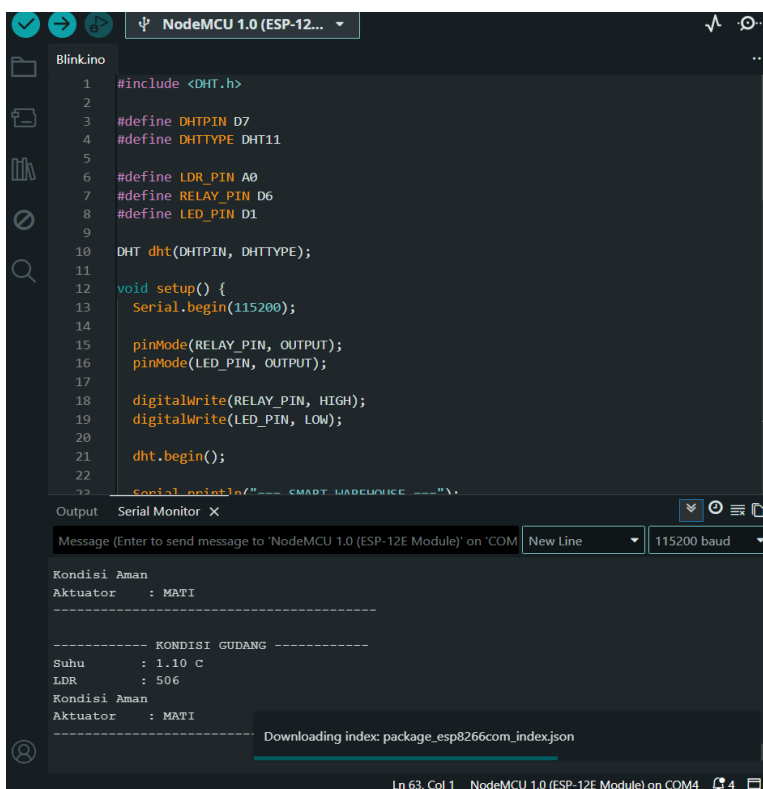
Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).

Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**

Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.

Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.

(*Optional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.



```
1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN D7
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 #define LDR_PIN A0
7 #define RELAY_PIN D6
8 #define LED_PIN D1
9
10 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14
15   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
16   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
17
18   digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
19   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
20
21   dht.begin();
22
23   Serial.println("----- SMART WAREHOUSE -----");
24 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM' New Line 115200 baud

Kondisi Aman
Aktuator : MATI

----- KONDISI GUDANG -----
Suhu : 1.10 C
LDR : 506
Kondisi Aman
Aktuator : MATI

Downloading index: package_esp8266com_index.json

Ln 63, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 4

